

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



CUESTIONARIO I

“ESPECTROMETRÍA Y FOTOCOLORIMETRÍA”

Presentado por:

Espino Puma, Ruth Juana - 184657

Rodriguez Lima, Ruth Gimena - 183089

Salazar Roa, Davis Bremdow - 200353

Curso:

Laboratorio de Bioingeniería

Profesor:

Ing. Paul Alexandar Montalvo Carrion

15 de marzo de 2026

Índice general

Índice de cuadros	IV
Lista de Tablas	IV
Índice de figuras	V
Lista de Figuras	VI
1. Desarrollo	1
1.1. Presente y explique la ley de Beer-Lambert	1
1.2. Documente los materiales y procedimientos realizados para obtener el espectro de absorción de líquidos con el espectrómetro UV-Vis PASCO.	2
1.3. Explique el funcionamiento de este espectrómetro.	3
1.4. Presente y explique el espectro de absorción de los líquidos azul y amarillo identificando la o las longitudes de onda de picos de absorción, sus magnitudes en unidades de absorbancia y relaciónelos con el color observado a la vista con el ojo humano.	4
1.4.1. Líquido azul	4
1.4.2. Líquido amarillo	5
1.5. Explique qué ocurre con las amplitudes de los picos de absorción y las longitudes de onda en que se presentan cuando se mezclaron los líquidos azul y amarillo se obtuvo su espectro.	5

1.6. Para el procedimiento detallado sobre fotolorimetría con el sensor NEULOG, halle la curva de Absorbancia (unidades Abs) en función de la concentración de la solución (0 %, 25 %, 50 % 75 % y 100 %) especificando con qué color de luz (longitud de onda) hizo el experimento .	9
1.7. Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 5, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R2). ¿Cuál es mejor?	11
1.8. Para el problema inverso dada una absorbancia, calcular la concentración respectivas (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectiva. .	12
1.9. Para el ejercicio de laboratorio en que uno de los integrantes del grupo preparó una solución de concentración desconocida para el otro, cuál fue la absorbancia y la concentración calculadas?Cuál fue el error absoluto y relativo respecto de la concentración de la solución preparada?	14
Bibliografía	17

Índice de cuadros

1.1. Valores de absorbancia en función del porcentaje de concentración de la solución.	12
1.2. Concentraciones estimadas a partir de la absorbancia - Azul	16

Índice de figuras

1.1. Caption	1
1.2. Espectro de absorbancia de la solución azul al 10 %	5
1.3. Espectro de transmitancia de la solución azul al 10 %	5
1.4. Espectro de absorbancia de la solución azul al 25 %	6
1.5. Espectro de transmitancia de la solución azul al 25 %	6
1.6. Espectro de absorbancia de la solución azul al 50 %	6
1.7. Espectro de transmitancia de la solución azul al 50 %	6
1.8. Espectro de absorbancia de la solución azul al 75 %	6
1.9. Espectro de transmitancia de la solución azul al 75 %	6
1.10. Espectro de absorbancia de la solución azul al 100 %	7
1.11. Espectro de transmitancia de la solución azul al 100 %	7
1.12. Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 10 %	7
1.13. Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 10 %	7
1.14. Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 25 %	7
1.15. Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 25 %	7
1.16. Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 50 %	8
1.17. Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 50 %	8
1.18. Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 75 %	8
1.19. Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 75 %	8

1.20. Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 100 %	8
1.21. Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 100 %	8
1.22. Espectro de absorbancia de la solución verde al 10 %	10
1.23. Espectro de transmitancia de la solución verde al 10 %	10
1.24. Espectro de absorbancia de la solución verde al 25 %	10
1.25. Espectro de transmitancia de la solución verde al 25 %	10
1.26. Espectro de absorbancia de la solución verde al 50 %	10
1.27. Espectro de transmitancia de la solución verde al 50 %	10
1.28. Espectro de absorbancia de la solución verde al 75 %	11
1.29. Espectro de transmitancia de la solución verde al 75 %	11
1.30. Espectro de absorbancia de la solución verde al 100 %	11
1.31. Espectro de transmitancia de la solución verde al 100 %	11
1.32. Concentraciones de la solución azul	12
1.33. Curva de absorbancia en función de la concentración	13
1.34. Regresión lineal - Absorbancia vs concentración - Azul	13
1.35. Regresión polinómica - Absorbancia vs concentración - Azul	14
1.36. Regresión polinómica - Absorbancia vs concentración - Verde	14
1.37. Regresión lineal - Concentración vs absorbancia - Azul	15
1.38. Regresión polinómica - Concentración vs absorbancia - Azul	15
1.39. Regresión lineal - Concentración vs absorbancia - Verde	16
1.40. Regresión polinómica - Concentración vs absorbancia - Verde	16

1 | Desarrollo

1.1. Presente y explique la ley de Beer-Lambert

Sus orígenes se remontan a 1760 cuando Johann Heinrich Lambert estableció la relación matemática entre la pérdida de intensidad y la distancia recorrida en el material continuando con el estudio en 1852, August Beer que añadió el componente crucial de la concentración, proponiendo que la absorción también depende de la cantidad de especie absorbente Wikipedia contributors (2024)

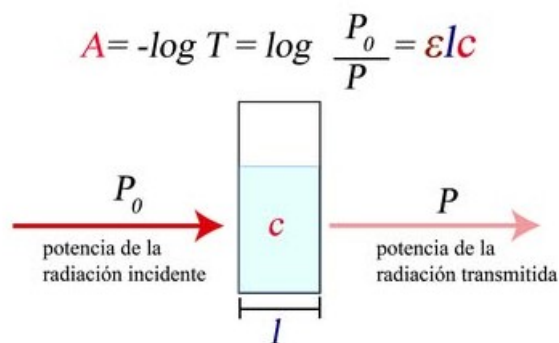


Figura 1.1: Caption

Expresión matemática:

$$A = \epsilon \cdot l \cdot c$$

Donde:

- A : Representa la absorbancia, una magnitud adimensional que indica la cantidad de luz absorbida por la muestra. Se calcula a partir de la relación entre la intensidad de la luz incidente (I_0) y la luz transmitida (I):

$$A = -\log_{10}(I/I_0).$$

- ϵ : Representa la absortividad molar o coeficiente de extinción molar. Es una constante que depende de la sustancia y la longitud de onda de la luz, e indica la probabilidad de que un fotón sea absorbido. Cuyas unidades típicas son $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$.

- l : longitud de la trayectoria óptica, que generalmente corresponde al ancho de la cubeta que contiene la muestra.
- c : concentración de la especie absorbente en la muestra, expresada en molaridad (mol/L)

Esta expresión empírica fundamental en óptica y espectroscopia que cuantifica cómo la luz es absorbida por el material que atraviesa. En esencia, establece que la cantidad de luz absorbida por una muestra es directamente proporcional a la concentración de la especie absorbente, a la longitud del camino que recorre la luz a través de la muestra y a la capacidad de absorción de la sustancia a una longitud de onda específica .

1.2. Documente los materiales y procedimientos realizados para obtener el espectro de absorción de líquidos con el espectrómetro UV-Vis PASCO.

En esta experiencia de laboratorio se utilizó el espectrómetro UV-Vis de PASCO para la obtención del espectro de absorción de una solución, para lo cual se requirieron los siguientes materiales y se aplicaron de acuerdo al siguiente procedimiento.

Materiales:

- Espectrómetro UV-Vis PASCO.
- Software PASCO Spectrometry.
- Agua Destilada
- Solución
- Pipeta

Procedimiento:

1. Inicialmente se prepararon las soluciones de acuerdo con la guía de laboratorio, en concentraciones de 10 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %.
2. Posteriormente, se conectó el espectrómetro PASCO a la computadora y se ejecutó el software correspondiente.
3. El software reconoce automáticamente el espectrómetro una vez conectado pas (2023). Luego se seleccionó el modo de análisis de soluciones, el cual muestra una gráfica de Absorbancia vs. Longitud de onda.

4. Para realizar la calibración del equipo, se llenó una cubeta con agua destilada, asegurándose de alinearla correctamente según las marcas indicadas en el espectrómetro.
5. En el software se hizo clic en el botón de calibración, lo cual permite que el equipo mida la intensidad de luz transmitida a través del disolvente y la establezca como el nivel de referencia (0 de absorbancia) para todas las longitudes de onda.
6. Una vez calibrado el dispositivo, se retiró la cubeta que contenía el disolvente y se insertó la cubeta con las soluciones previamente preparadas.
7. En el software se seleccionó la opción “Iniciar recolección de datos” o “Escanear”.
8. Durante este proceso, el espectrómetro ilumina la muestra con una fuente de luz combinada, mientras que un detector captura la luz transmitida a través de la muestra para todas las longitudes de onda simultáneamente (180 a 1050 nm), ya que el equipo no posee partes móviles.
9. El software procesa la señal obtenida, comparándola con la calibración previa, y genera automáticamente en pantalla el espectro de absorción de la muestra.
10. Finalmente, una vez obtenido el espectro, se pueden utilizar las herramientas del software para identificar los picos de máxima absorbancia, así como exportar los datos en formato .csv o guardar una imagen del gráfico generado.

1.3. Explique el funcionamiento de este espectrómetro.

Este dispositivo permite analizar la luz y su espectro, cuando la luz interactúa con la materia, proporciona una gran cantidad de información observable mediante espectroscopia. Al examinar las longitudes de onda específicas de la luz que un objeto emite o absorbe, se puede deducir la composición elemental.

A medida que la tecnología avanza, los espectrómetros siguen evolucionando, volviéndose más sensibles, precisos y versátiles. Los espectrómetros modernos, tanto terrestres como espaciales, pueden capturar luz en un rango de longitudes de onda nunca antes observado con una resolución excepcional. Aprovechan la potencia de detectores avanzados, algoritmos informáticos y técnicas de procesamiento de datos para revelar detalles intrincados sobre la estructura del universo.

El espectrómetro diseñado para analizar cómo las muestras líquidas absorben la luz en los rangos ultravioleta (UV) y visible (Vis). Su funcionamiento, aunque automatizado por software, integra varios componentes ópticos y electrónicos clave .

El proceso comienza con sus fuentes de luz: una lámpara de deuterio para la región UV (180-380 nm aproximadamente) y una lámpara de tungsteno para la región Vis e infrarrojo cercano (380-1050 nm). La luz de estas lámparas se combina y se dirige hacia la muestra .

A continuación, la luz pasa a través de la muestra líquida contenida en una cubeta de 1 cm de paso óptico. Parte de esa luz es absorbida por las moléculas de la muestra, y la luz restante (transmitida) emerge del otro lado. El instrumento está diseñado para minimizar las pérdidas por dispersión .

La luz transmitida es luego dirigida hacia una red de difracción (con 500 líneas/mm). Esta red actúa como un prisma, descomponiendo la luz policromática en sus componentes espectrales, separándolos en el espacio .

Finalmente, este "arcoíris" de luz separada incide sobre un detector de estado sólido, específicamente un arreglo lineal CMOS de 2048 píxeles. Cada píxel está calibrado para detectar una longitud de onda específica (con un intervalo de 0.3 nm). Dado que el detector capta todo el espectro de forma simultánea, el equipo carece de partes móviles, lo que lo hace rápido y robusto .

La señal captada por el detector es enviada a la computadora a través del software PASCO Spectrometry. El software compara la intensidad de luz transmitida por la muestra en cada longitud de onda con la intensidad de luz que incidió inicialmente (o con la línea base establecida con el disolvente). Utilizando la ley de Beer-Lambert, el software calcula y representa gráficamente el espectro de absorbancia de la muestra en tiempo real, mostrando qué longitudes de onda son absorbidas y con qué intensidad .

1.4. Presente y explique el espectro de absorción de los líquidos azul y amarillo identificando la o las longitudes de onda de picos de absorción, sus magnitudes en unidades de absorbancia y relaciónelos con el color observado a la vista con el ojo humano.

1.4.1. Líquido azul

En el caso de la solución azul, el espectro de absorbancia al 100 % de concentración presenta picos de absorción pronunciados en el intervalo aproximado entre 300 nm y 650 nm, alcanzando valores máximos cercanos a $A \approx 3$. Esto indica que la solución absorbe con mayor intensidad radiación en estas longitudes de onda del espectro visible. Como consecuencia, las longitudes de onda que no son absorbidas, principalmente en la región correspondiente al azul, son las que se transmiten o reflejan con mayor intensidad, lo que explica el color azul observado a simple vista.

Al analizar las diluciones de la misma solución (75 %, 50 %, 25 % y 10 %), se observa que las gráficas mantienen una forma similar y que los picos de absorción aparecen aproximadamente en las mismas longitudes de onda.

1.5. EXPLIQUE QUÉ OCURRE CON LAS AMPLITUDES DE LOS PICOS DE ABSORCIÓN Y LA

Sin embargo, la amplitud de los picos disminuye progresivamente conforme disminuye la concentración de la solución. Esto se debe a que una menor cantidad de moléculas presentes en la muestra reduce la cantidad de luz absorbida.



Figura 1.2: Espectro de absorbancia de la solución azul al 10 %

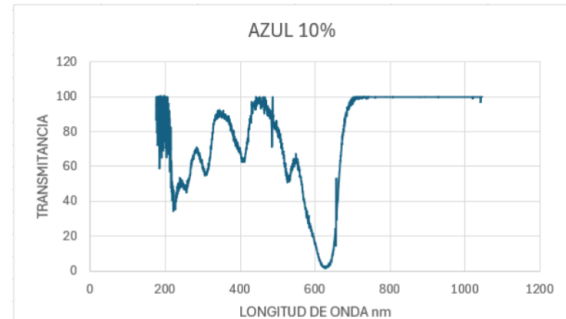


Figura 1.3: Espectro de transmitancia de la solución azul al 10 %

1.4.2. Líquido amarillo

Para la solución amarilla al 100 % de concentración, el espectro muestra picos de absorbancia principalmente alrededor de 250 nm y aproximadamente 420 nm, con valores de absorbancia cercanos a $A \approx 2$ y $A \approx 2,5$. Estas longitudes de onda corresponden a la región azul-violeta del espectro visible. Debido a que estas componentes del espectro son absorbidas por la solución, las longitudes de onda que se transmiten con mayor intensidad corresponden a la región amarilla, lo que explica el color observado de la solución.

Al igual que en el caso anterior, cuando se analizan las diluciones de la solución amarilla (75 %, 50 %, 25 % y 10 %), se observa que la forma del espectro se mantiene similar y que los máximos de absorción aparecen en las mismas longitudes de onda. No obstante, los valores de absorbancia se reducen gradualmente a medida que disminuye la concentración de la solución.

1.5. Explique qué ocurre con las amplitudes de los picos de absorción y las longitudes de onda en que se presentan cuando se mezclaron los líquidos azul y amarillo se obtuvo su espectro.

Cuando se mezclan las soluciones azul y amarilla se obtiene una solución de color verde. El espectro de absorbancia de esta mezcla al 100 % presenta una región amplia de absorción aproximadamente entre 300 nm y 650 nm, lo cual se debe a la superposición de las bandas de absorción características de ambos colorantes.

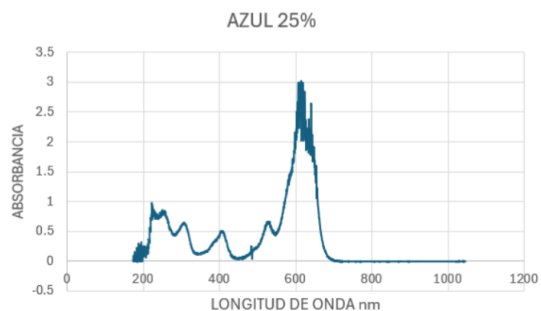


Figura 1.4: Espectro de absorbancia de la solución azul al 25 %

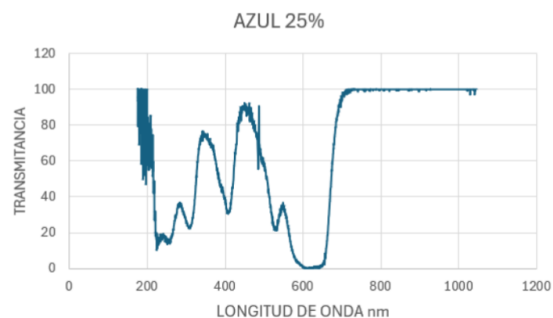


Figura 1.5: Espectro de transmitancia de la solución azul al 25 %

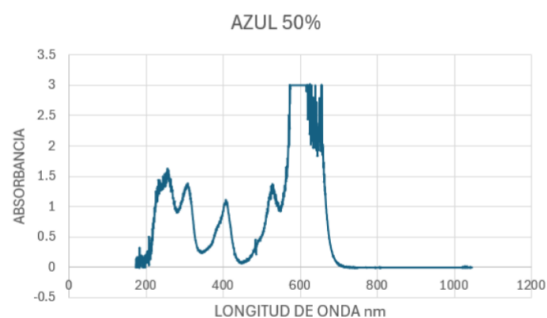


Figura 1.6: Espectro de absorbancia de la solución azul al 50 %

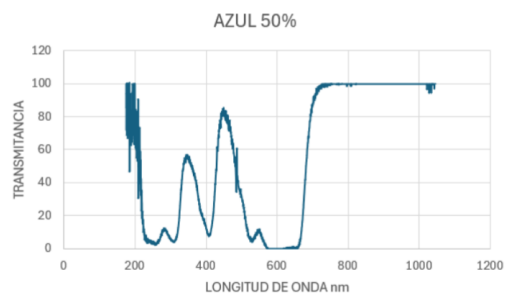


Figura 1.7: Espectro de transmitancia de la solución azul al 50 %

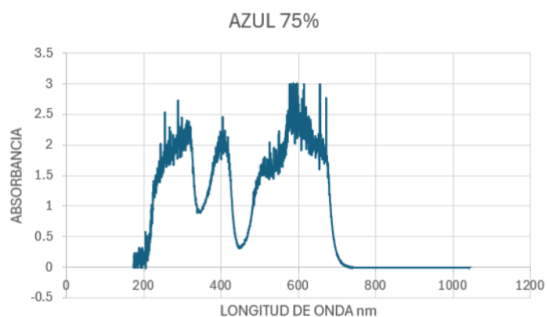


Figura 1.8: Espectro de absorbancia de la solución azul al 75 %

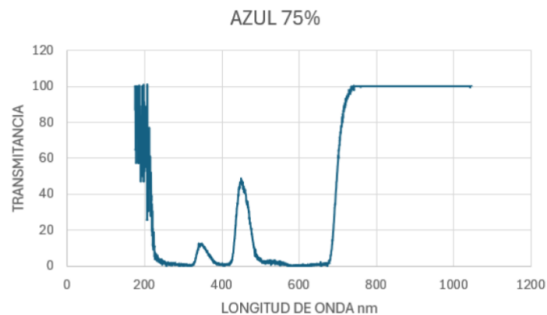


Figura 1.9: Espectro de transmitancia de la solución azul al 75 %

1.5. EXPLIQUE QUÉ OCURRE CON LAS AMPLITUDES DE LOS PICOS DE ABSORCIÓN Y LA

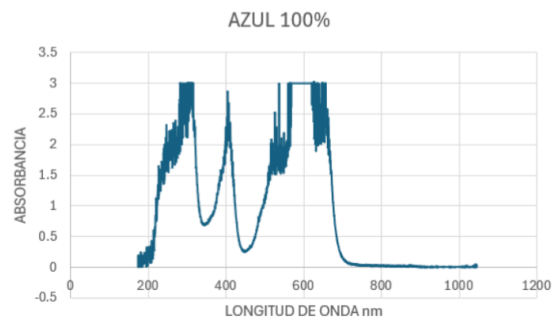


Figura 1.10: Espectro de absorbancia de la solución azul al 100 %

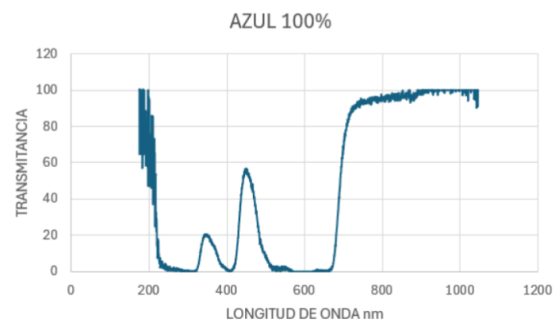


Figura 1.11: Espectro de transmitancia de la solución azul al 100 %

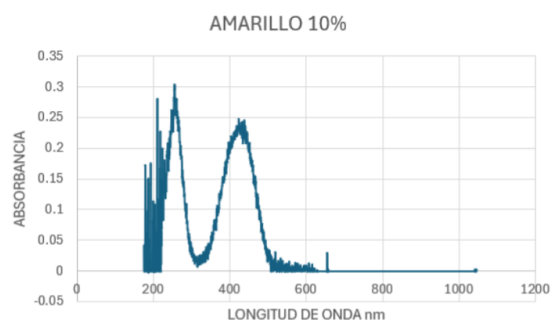


Figura 1.12: Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 10 %

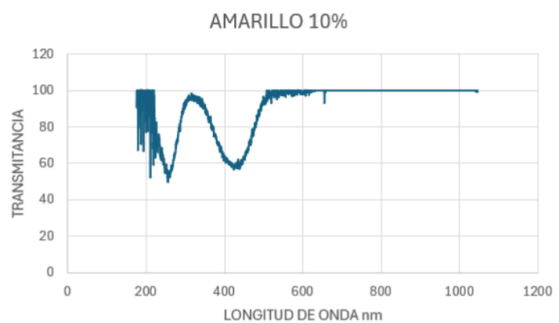


Figura 1.13: Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 10 %

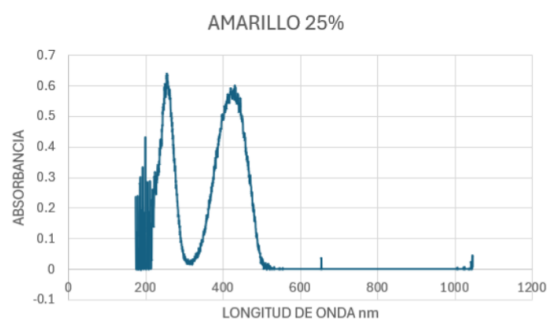


Figura 1.14: Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 25 %

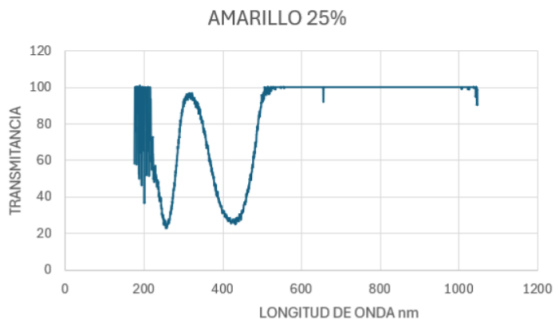


Figura 1.15: Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 25 %

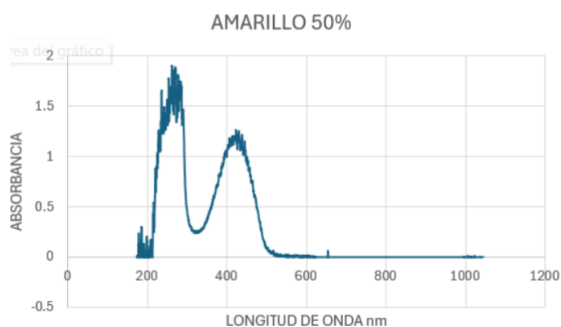


Figura 1.16: Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 50 %

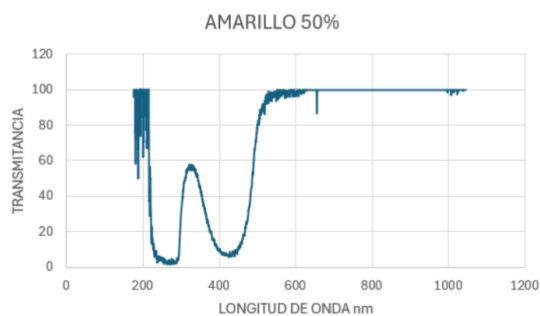


Figura 1.17: Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 50 %

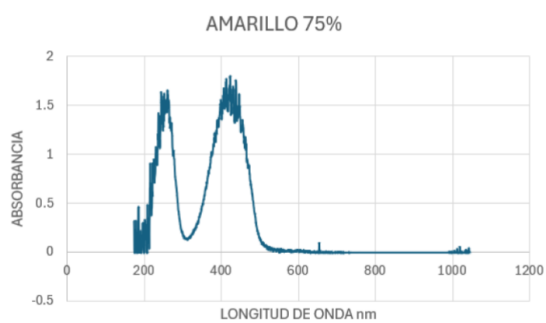


Figura 1.18: Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 75 %

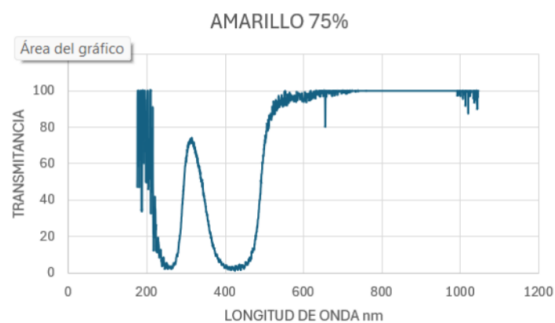


Figura 1.19: Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 75 %

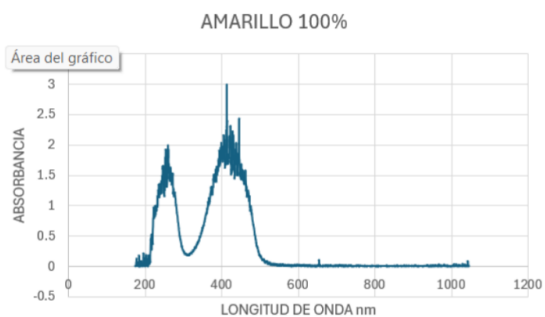


Figura 1.20: Espectro de absorbancia de la solución amarilla al 100 %

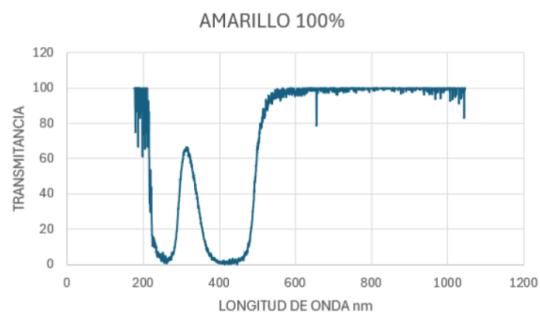


Figura 1.21: Espectro de transmitancia de la solución amarilla al 100 %

1.6. PARA EL PROCEDIMIENTO DETALLADO SOBRE FOTOCOLORIMETRÍA CON EL SENSOR

En este caso, los picos de absorción pueden presentar amplitudes elevadas, debido a la contribución simultánea de las moléculas presentes en cada solución original. Como resultado, se produce una absorción significativa de varias regiones del espectro visible, mientras que las longitudes de onda correspondientes a la región verde son las que se transmiten con mayor intensidad, lo que explica el color observado de la mezcla.

De manera similar a los casos anteriores, al analizar las diluciones (75 %, 50 %, 25 % y 10 %) se observa que las posiciones de los picos de absorción permanecen prácticamente constantes, mientras que la magnitud de la absorbancia disminuye a medida que la concentración de la mezcla se reduce.

1.6. Para el procedimiento detallado sobre fotocolorimetría con el sensor NEULOG, halle la curva de Absorbancia (unidades Abs) en función de la concentración de la solución (0 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %) especificando con qué color de luz (longitud de onda) hizo el experimento

El experimento se llevó a cabo utilizando una solución de color azul como muestra de análisis, mientras que el sistema de detección del sensor Neulog se configuró para trabajar en la región correspondiente al color verde (esta configuración se puede cambiar el software Neulog según neu (2018)). Esta configuración permite evaluar la absorción de luz en una longitud de onda complementaria al color de la solución, lo cual favorece la detección de variaciones en la absorbancia.

En la figura correspondiente se presentan las distintas concentraciones de la solución preparadas durante la práctica de laboratorio. Para obtener cada una de las diluciones se empleó un procedimiento de dilución sucesiva, en el cual se mezclaron 5 mL de la solución previamente preparada con 5 mL de agua destilada. Este procedimiento permitió generar una serie de concentraciones decrecientes a partir de la solución inicial.

Posteriormente, para cada una de las concentraciones obtenidas se realizó la medición de la absorbancia utilizando el sensor. Los valores registrados permitieron analizar la relación existente entre la concentración de la solución y su capacidad de absorción de luz. de la tabla

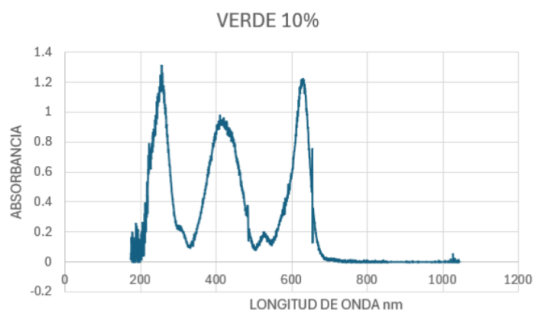


Figura 1.22: Espectro de absorbancia de la solución verde al 10 %

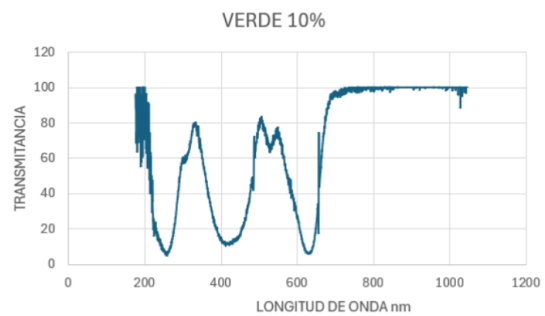


Figura 1.23: Espectro de transmitancia de la solución verde al 10 %

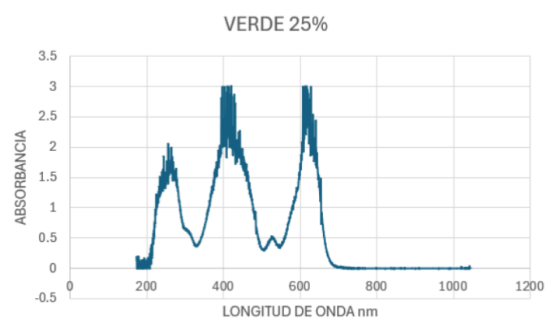


Figura 1.24: Espectro de absorbancia de la solución verde al 25 %

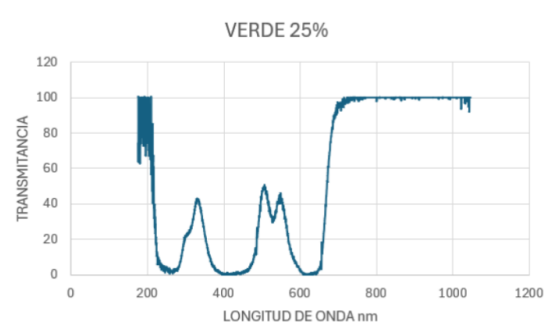


Figura 1.25: Espectro de transmitancia de la solución verde al 25 %

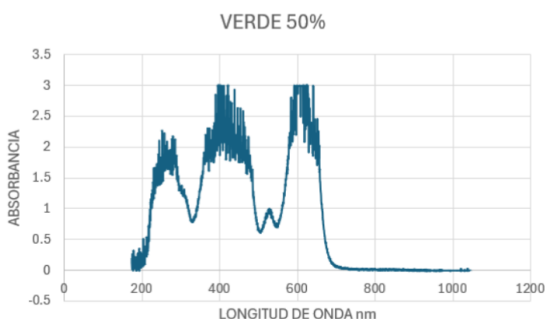


Figura 1.26: Espectro de absorbancia de la solución verde al 50 %

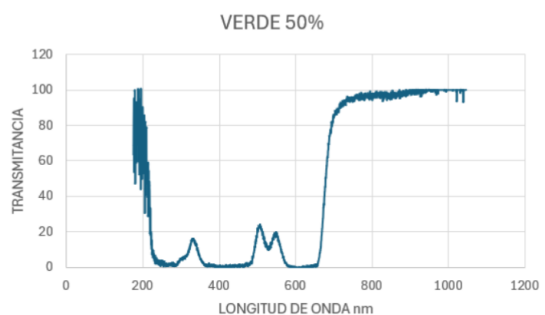


Figura 1.27: Espectro de transmitancia de la solución verde al 50 %

1.7. UTILIZANDO EXCEL, PARA LOS DATOS DE LA PREGUNTA 5, ENCUENTRE UNA REGRESIÓN LINEAL Y UNA CUADRÁTICA A LOS DATOS Y LOS RESPECTIVOS COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN (R²). ¿Cuál es mejor?

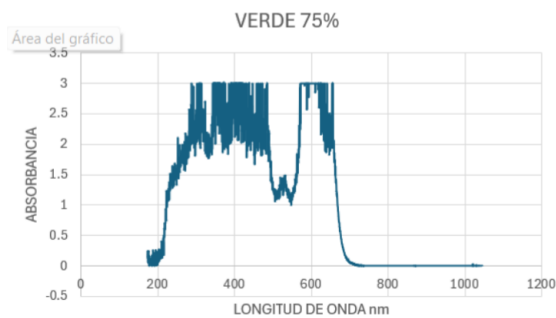


Figura 1.28: Espectro de absorbancia de la solución verde al 75 %



Figura 1.29: Espectro de transmitancia de la solución verde al 75 %

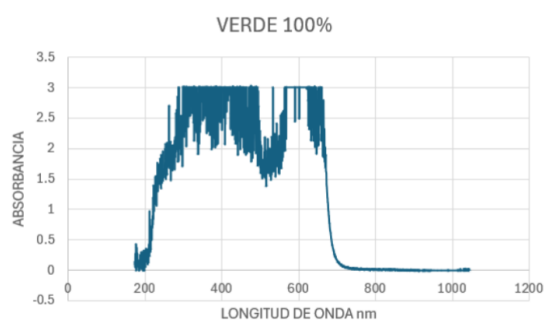


Figura 1.30: Espectro de absorbancia de la solución verde al 100 %

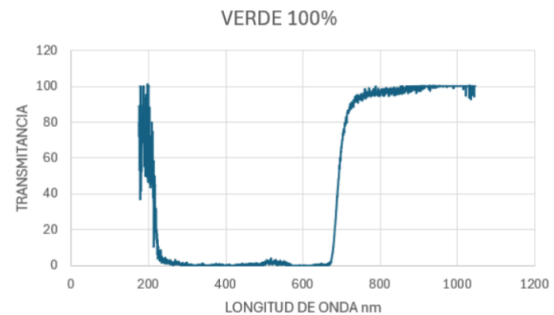


Figura 1.31: Espectro de transmitancia de la solución verde al 100 %

1.7. Utilizando Excel, para los datos de la pregunta 5, encuentre una regresión lineal y una cuadrática a los datos y los respectivos coeficiente de determinación (R²). ¿Cuál es mejor?

Para el análisis de datos con el fotocolorimetro Neulog se consideraron las muestras de color azul y la configuración en el dispositivo con el led rojo, obteniendo de esta forma para cada concentración las absorbancias mostrada en la figura 1.34.

Como se describen en las figuras 1.34 y 1.35 el comportamiento de la absorbancia respecto a la concentración es no lineal con una aproximación a una curva polinómica de 2do orden esto en función al coeficiente de determinación el cual describe de mejor manera los datos en un 99.26 %, siendo este el mejor modelo en comparación al lineal que cuenta con un coeficiente del 91.6 %.

La conclusión obtenida se comprueba con el análisis de los datos para las muestras de color verde cuyas absorbancias y comportamiento respecto a la concentración también muestran una tendencia polinómica con un coeficiente de determinación del 99.67 % para el polinomio de 2do orden.

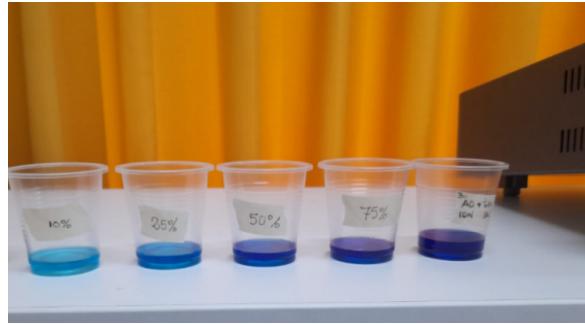


Figura 1.32: Concentraciones de la solución azul

Porcentaje de concentración (%)	Absorbancia
10	0.196
25	0.222
50	0.250
75	0.281
100	0.303

Cuadro 1.1: Valores de absorbancia en función del porcentaje de concentración de la solución.

1.8. Para el problema inverso dada una absorbancia, calcular la concentración respectivas (%), vuelva a aplicar el ajuste de curvas pero como variable independiente tendrá absorbancia y como variable dependiente la concentración. Escriba las funciones lineal y cuadrática respectiva.

Para el problema inverso se obtuvo la inversa de cada función la cuya de forma simplificada se obtiene cambiando los ejes obteniendo en cada las gráficas de la concentración vs absorbancia para las muestras azules, verdes según lo analizado previamente y cuyas gráficas se muestran en la figuras 1.37, 1.38, 1.39, 1.40.

Y tal como se pueden apreciar en cada imagen se describen las ecuaciones lineales, polinómicas en conjunto con sus coeficientes determinación R^2 y que a partir de las mismas al usar las ecuaciones de segundo orden por su mayor grado de adaptación a los datos se pueden validar valores de concentración en función a la absorbancia, siendo así que en la tabla 1.2 se muestran los valores de concentración para las muestras de color azul en función a la absorbancia.

Y las cuales brindan una aproximación para la cantidad de concentración bajo la ecuación polinómica de regresión 1.1

1.8. PARA EL PROBLEMA INVERSO DADA UNA ABSORBANCIA, CALCULAR LA CONCENTRACIÓN

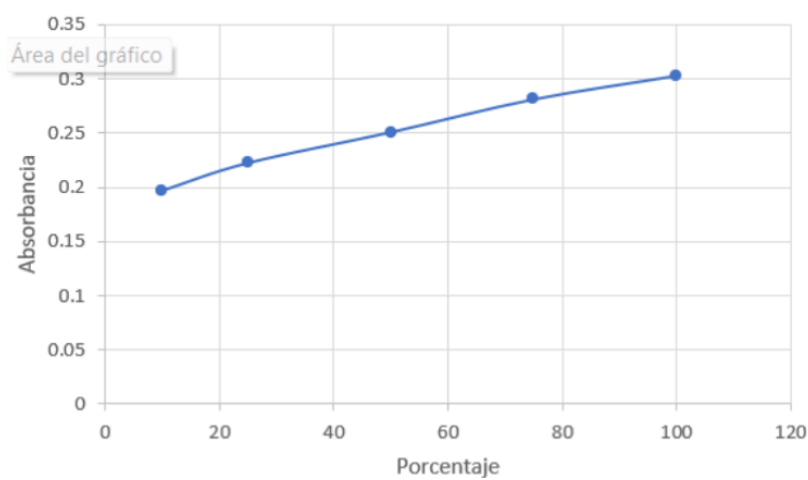


Figura 1.33: Curva de absorción en función de la concentración

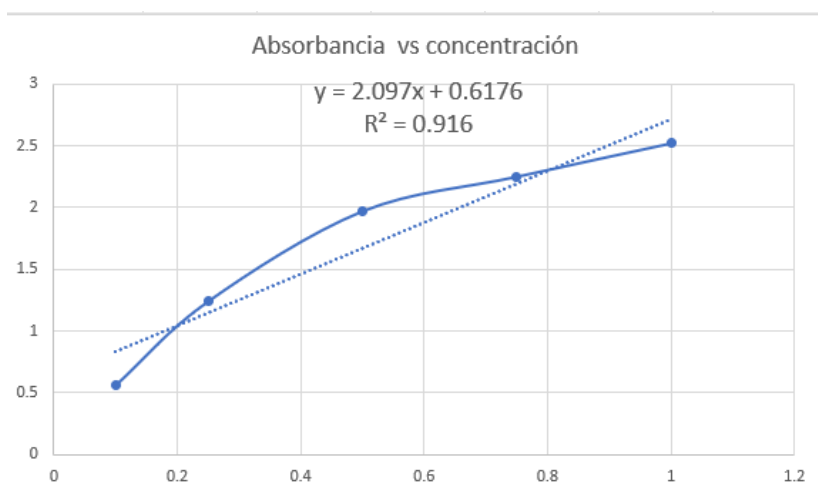


Figura 1.34: Regresión lineal - Absorbancia vs concentración - Azul

$$c(x) = 0,2491x^2 - 0,301x + 0,2081 \quad (1.1)$$

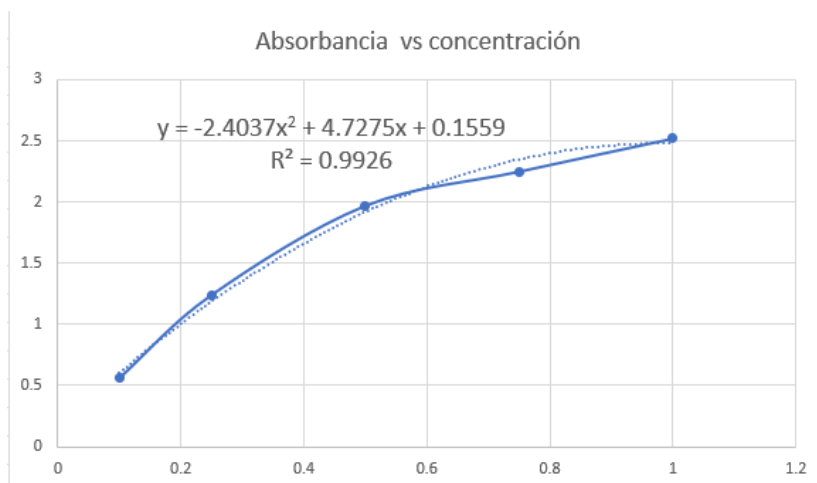


Figura 1.35: Regresión polinómica - Absorbancia vs concentración - Azul

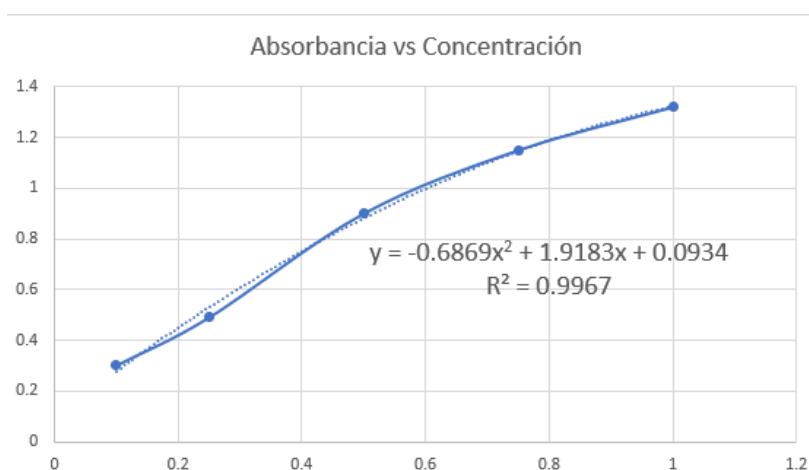


Figura 1.36: Regresión polinómica - Absorbancia vs concentración - Verde

1.9. Para el ejercicio de laboratorio en que uno de los integrantes del grupo preparó una solución de concentración desconocida para el otro, cuál fue la absorbancia y la concentración calculadas?Cuál fue el error absoluto y relativo respecto de la concentración de la solución preparada?

Para el ejercicio propuesto se considero la preparación de una muestra de color azul la cual fue medida con el fotocolorimetro Neulog para la obtención de la absorbancia y luego en función a tal valor en función a la ecuación obtenida en la regresión se calculo la concentración de la muestra.

Para la muestra se obtuvo una absorbancia de 1.2 obteniendo para tal valor

1.9. PARA EL EJERCICIO DE LABORATORIO EN QUE UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GR

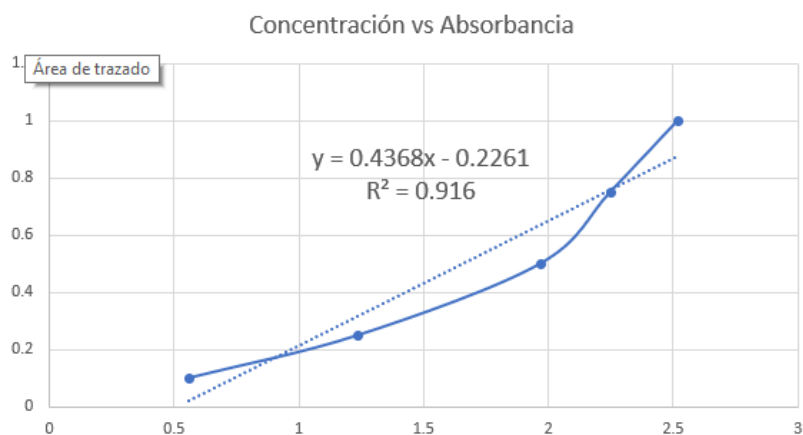


Figura 1.37: Regresión lineal - Concentración vs absorbancia - Azul

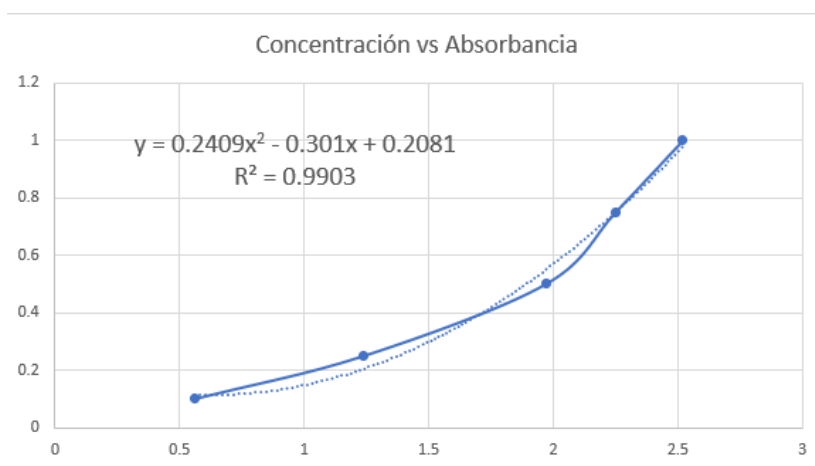


Figura 1.38: Regresión polinómica - Concentración vs absorbancia - Azul

una concentración de 0.2056 o 20.56 % y cuyo valor de mezcla porcentual fue de 20 %, obteniendo así un error absoluto de $E_a = 0,56 \%$ y un error relativo $E_r = 0,028$, cuyos valores poco significativos validan la ecuación de regresión obtenida.

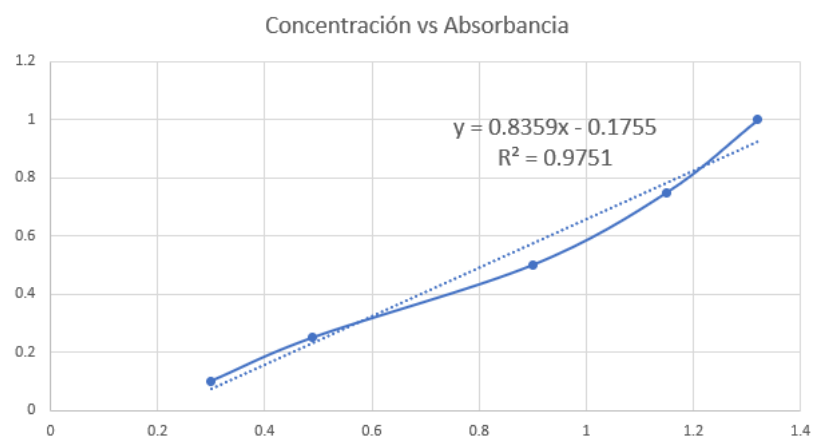


Figura 1.39: Regresión lineal - Concentración vs absorbancia - Verde

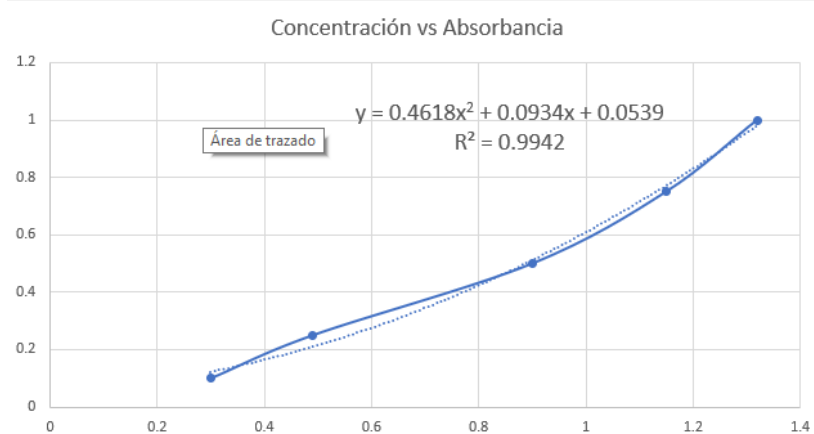


Figura 1.40: Regresión polinómica - Concentración vs absorbancia - Verde

Absorbancia	Concentración
0.7	0.119459
1.3	0.237779
1.9	0.535451
2	0.6025
2.3	0.833539

Cuadro 1.2: Concentraciones estimadas a partir de la absorbancia - Azul

Bibliografia

(2018). *NeuLog Colorimeter Logger Sensor Guide*. NeuLog.

(2023). *UV-Vis Spectrometer Manual*. PASCO Scientific.

Wikipedia contributors (2024). Beer–lambert law.